Régulation de la glycémie

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

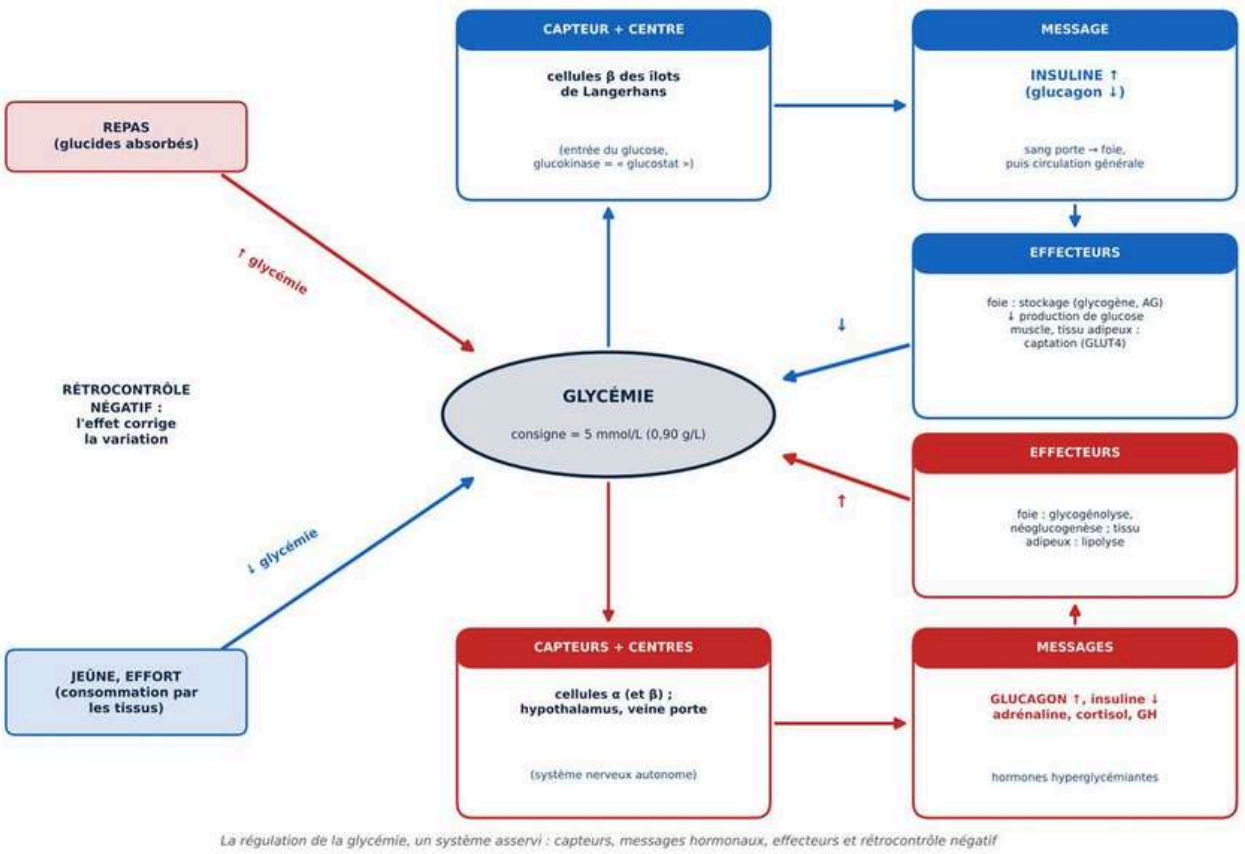
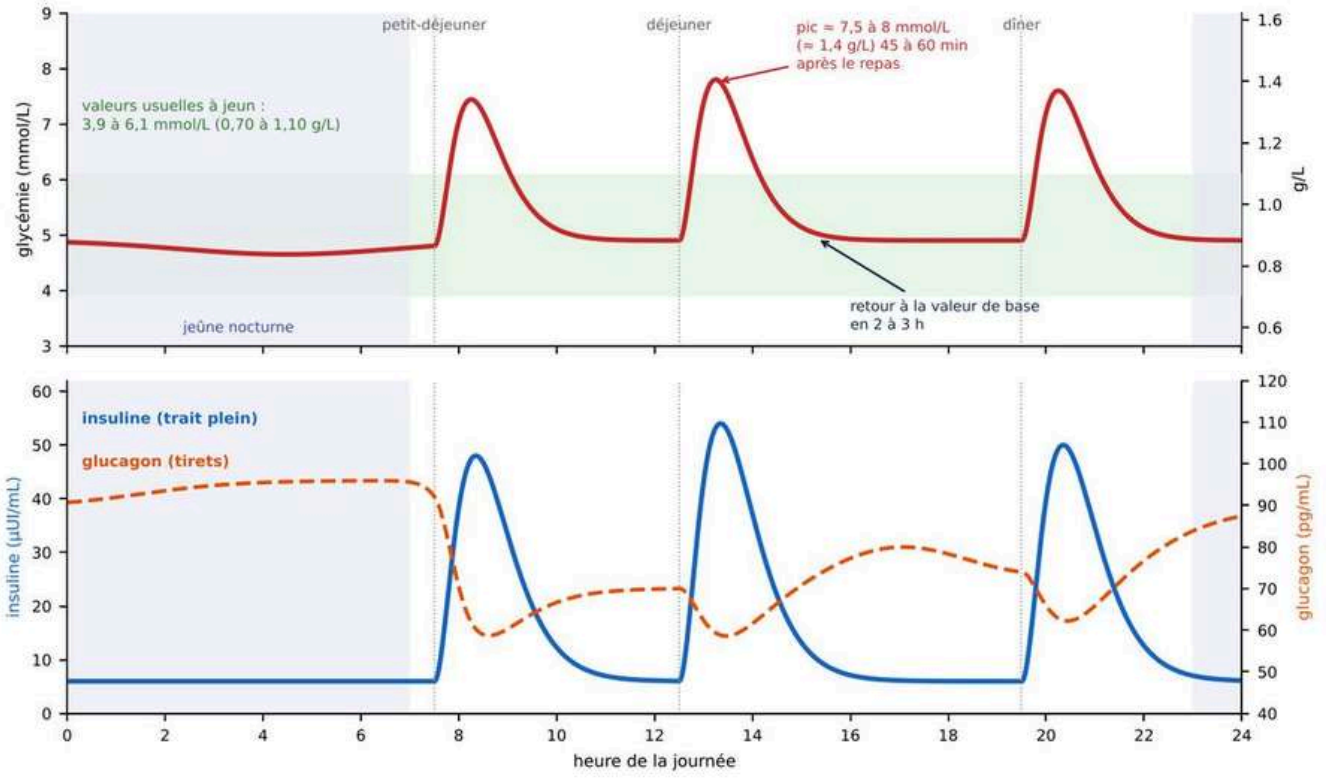


Figure 21.1 – La régulation de la glycémie, un système asservi : les cellules β (et α) des îlots sont à la fois capteurs et centres ; les hormones sont les messages ; le foie, le muscle et le tissu adipeux sont les effecteurs (21.3.1)



Profils schématiques d'un adulte non diabétique (trois repas mixtes, sommeil de 23 h à 7 h) – ordres de grandeur

Figure 21.2 – Profil de la glycémie, de l'insuline et du glucagon sur 24 heures chez un adulte non diabétique prenant trois repas mixtes : les pics de glycémie restent modestes et brefs parce que l'insuline monte en même temps (21.3.1)

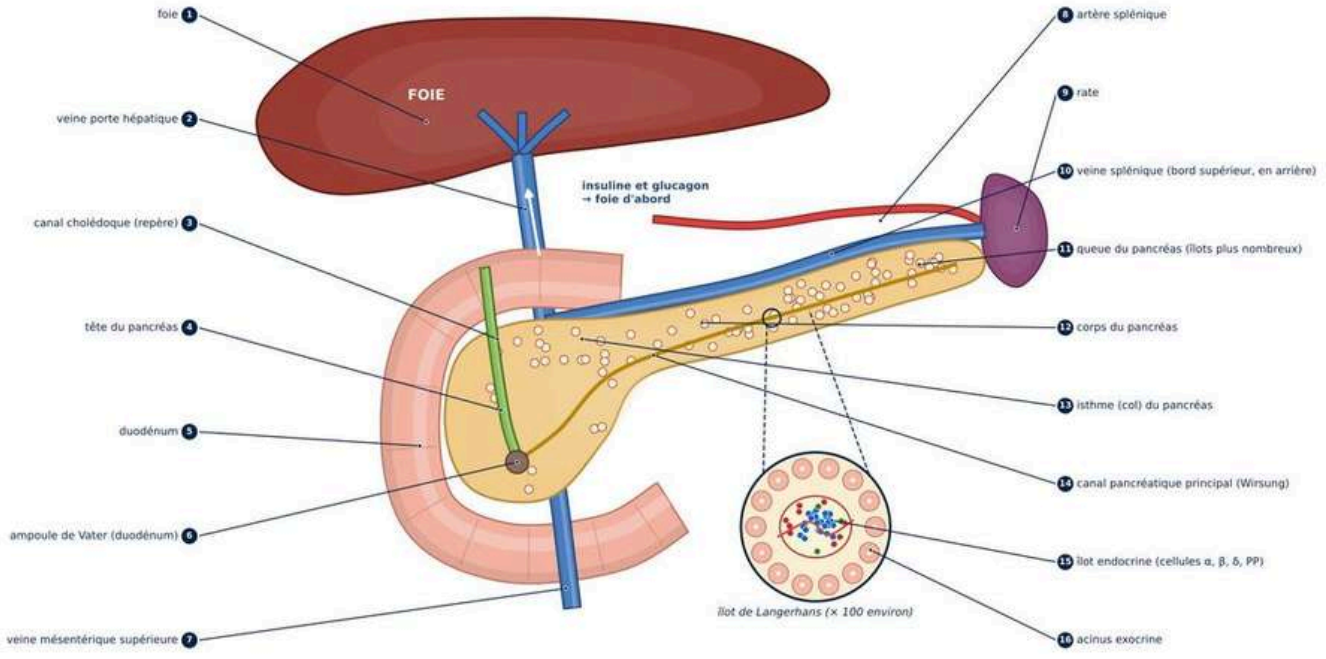


Planche originale – le pancréas et son drainage veineux portal (vue antérieure, estomac retiré, foie relevé)

Figure 21.3 – Le pancréas et ses rapports (vue antérieure) : tête dans le cadre duodénal, corps, queue au contact de la rate ; canal de Wirsung et ampoule hépatopancréatique ; drainage veineux par les veines splénique et mésentérique supérieure vers la veine porte ; en médaillon, un îlot de Langerhans (21.3.1)

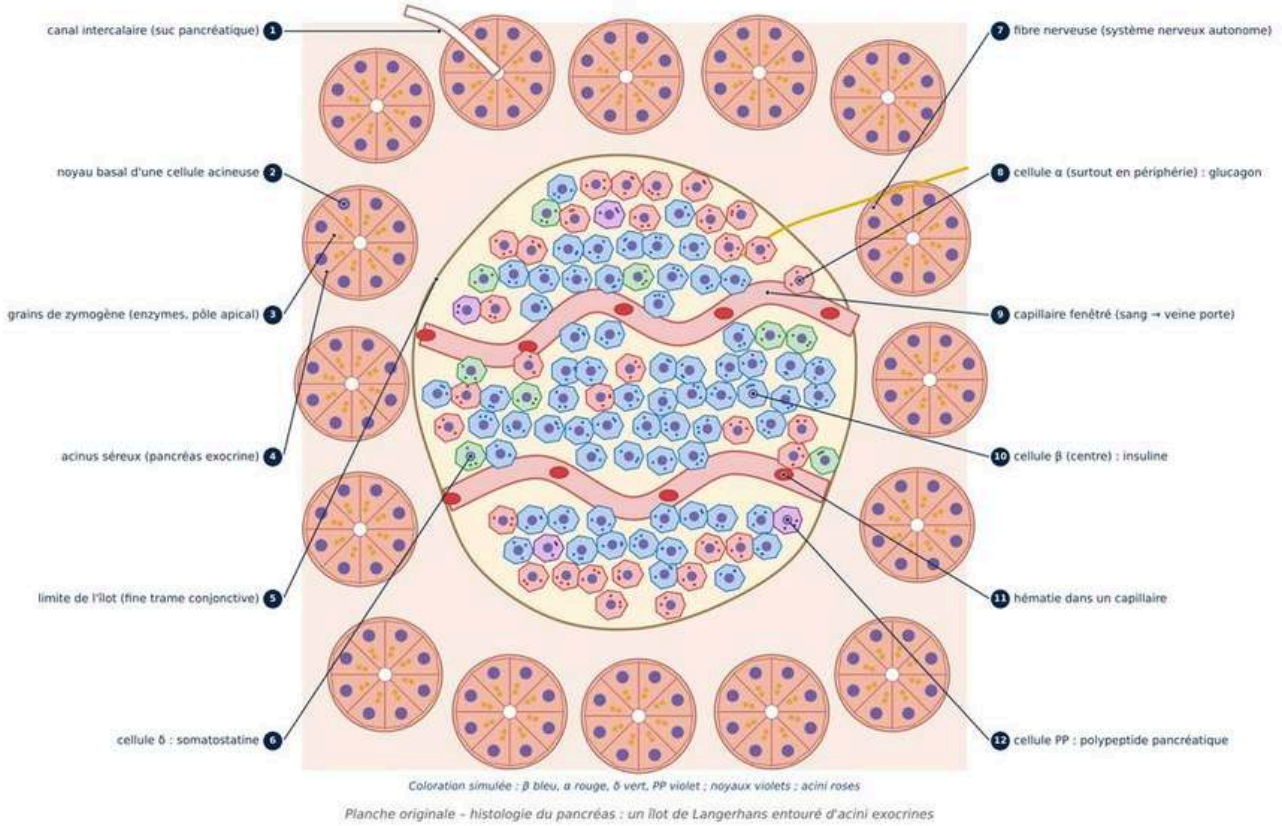
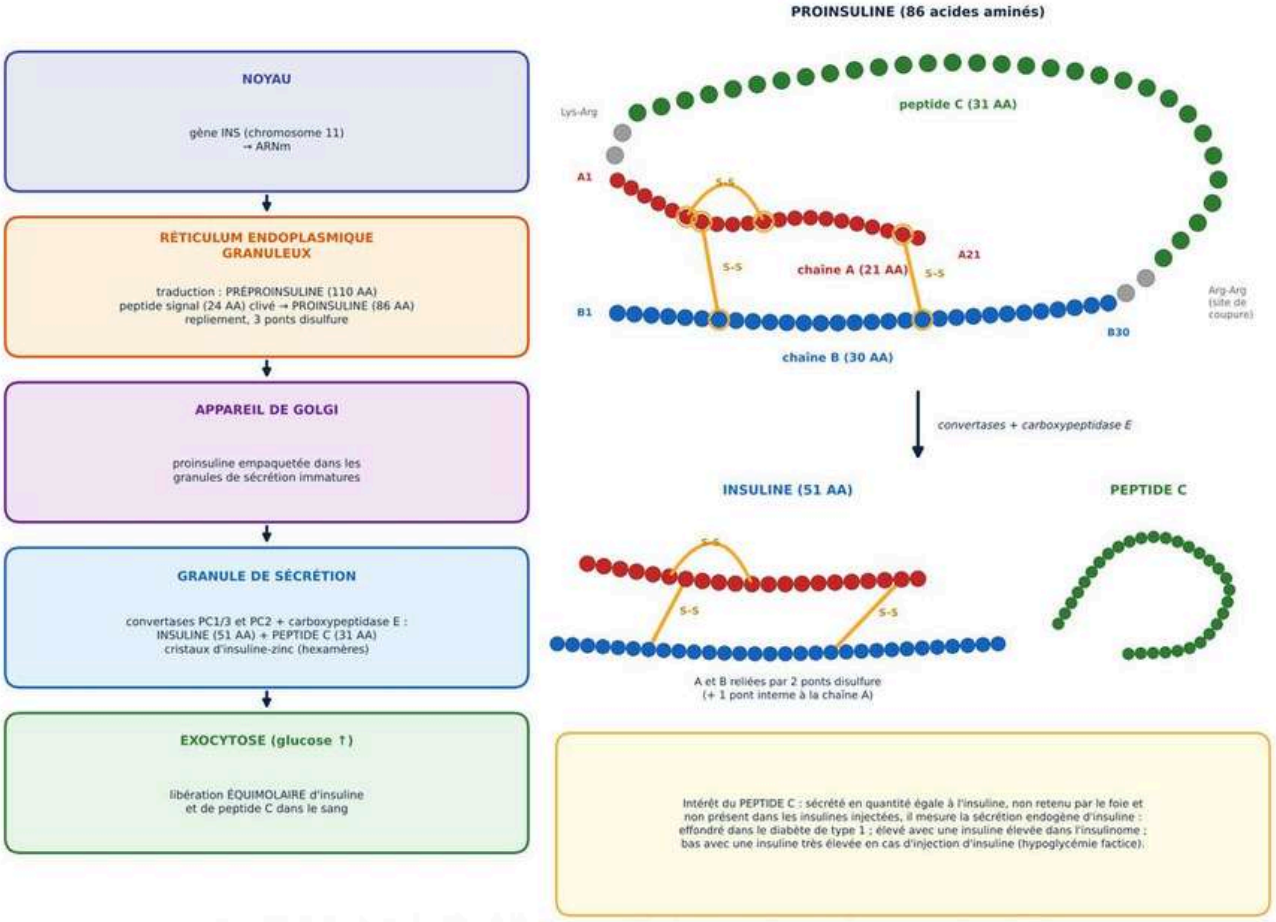


Figure 21.4 – Coupe histologique schématique : un îlot de Langerhans (clair) au milieu des acini exocrines (foncés) ; cellules β au centre, cellules α en périphérie, cellules δ et PP dispersées ; capillaires fenêtrés et fibre nerveuse (21.3.1)



Biosynthèse de l'insuline dans la cellule β : de la préproinsuline à l'insuline et au peptide C (ponts disulfure A6-A11, A7-B7, A20-B19)

Figure 21.5 – Biosynthèse de l'insuline dans la cellule β : préproinsuline (110 AA), proinsuline (86 AA) repliée par trois ponts disulfure, clivage en insuline (51 AA) et peptide C (31 AA) libérés à parts égales par exocytose (21.3.1)

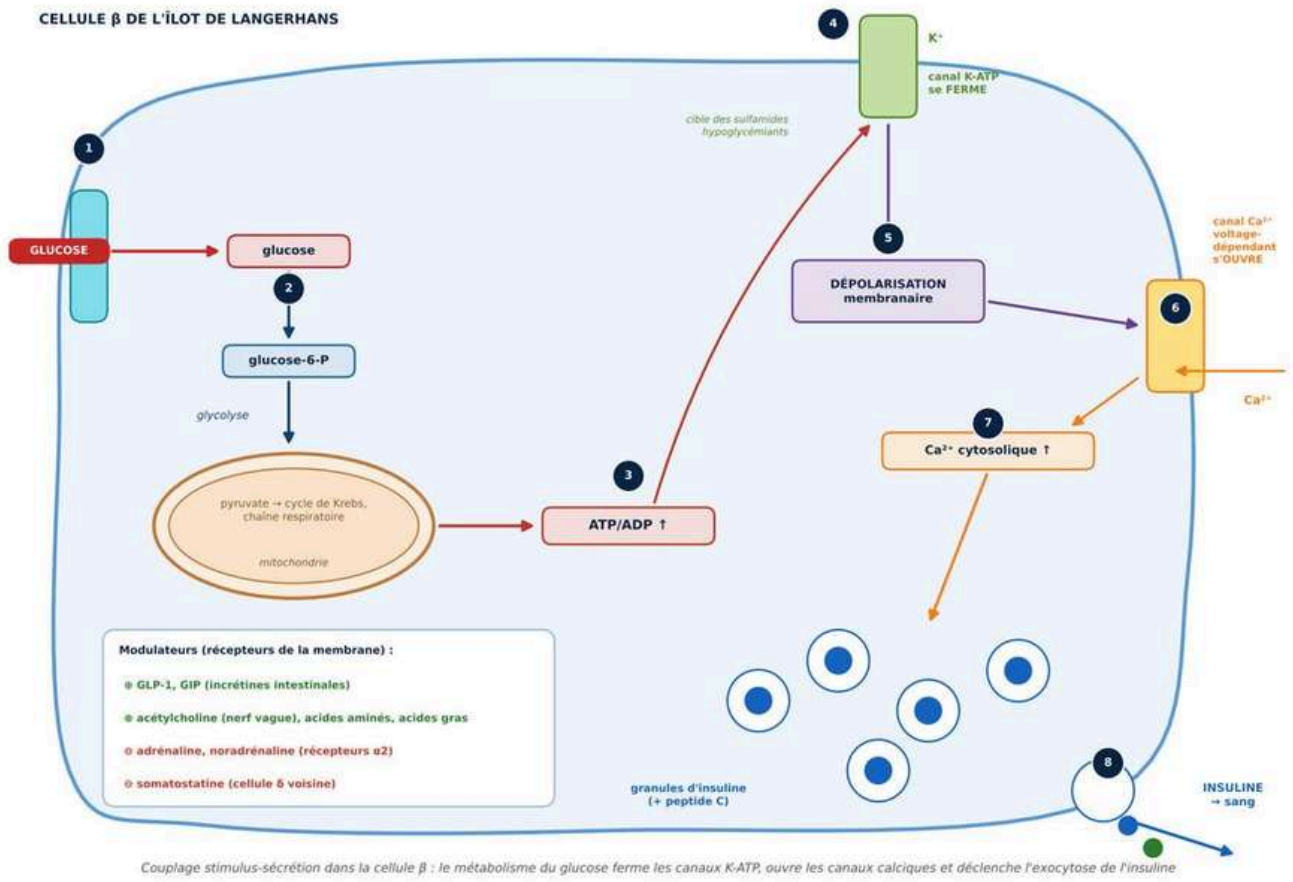


Figure 21.6 – Couplage stimulus-sécrétion dans la cellule β : entrée du glucose, glucokinase, ATP/ADP ↑, fermeture des canaux K-ATP, dépolarisation, ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants, entrée de Ca^{2+} et exocytose des granules ; facteurs modulateurs (21.3.1)

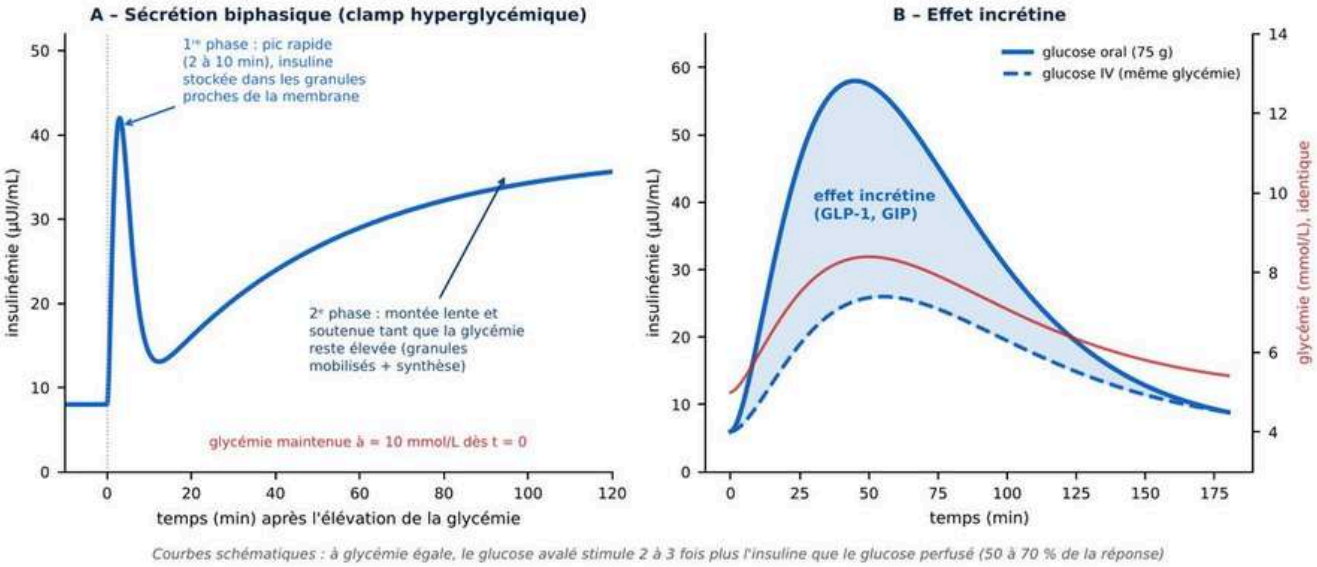
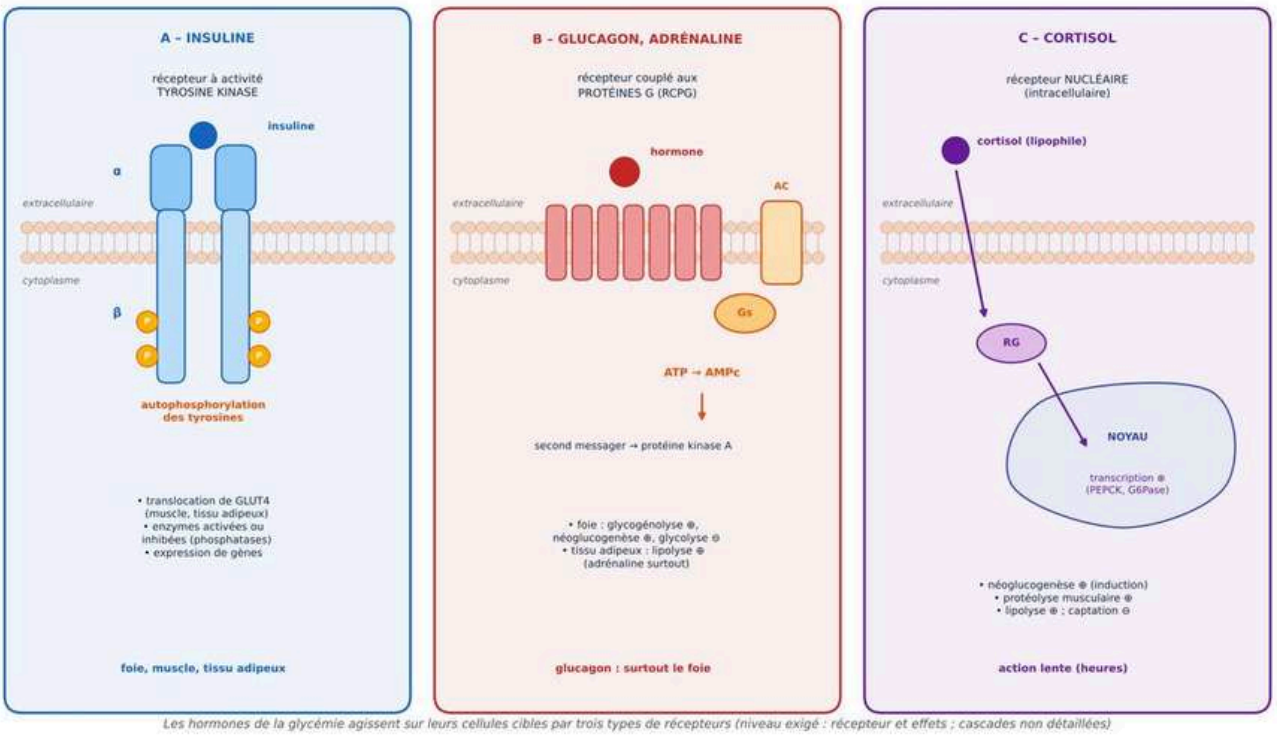


Figure 21.7 – A : sécrétion biphasique de l'insuline lors d'une élévation maintenue de la glycémie. B : effet incrétine – à glycémie identique, le glucose pris par la bouche déclenche une sécrétion d'insuline 2 à 3 fois plus forte que le glucose perfusé (21.3.1)



Les hormones de la glycémie agissent sur leurs cellules cibles par trois types de récepteurs (niveau exigé : récepteur et effets ; cascades non détaillées)

Figure 21.8 – Les trois types de récepteurs des hormones de la glycémie (niveau exigé : nature du récepteur et effets ; les cascades intracellulaires ne sont pas au programme) : récepteur à activité tyrosine kinase (insuline), récepteur couplé aux protéines G (glucagon, adrénaline), récepteur nucléaire (cortisol) (21.3.1)

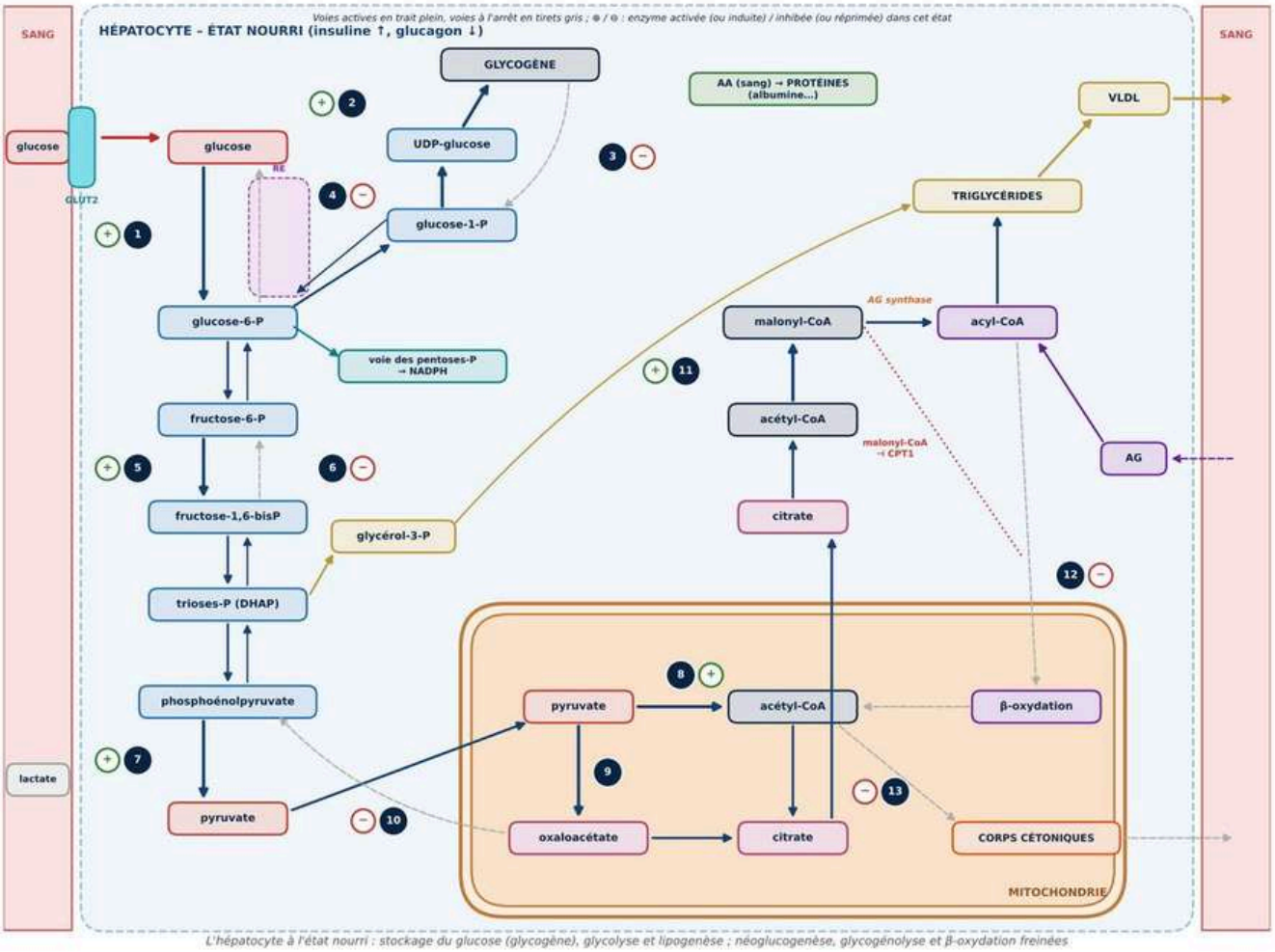
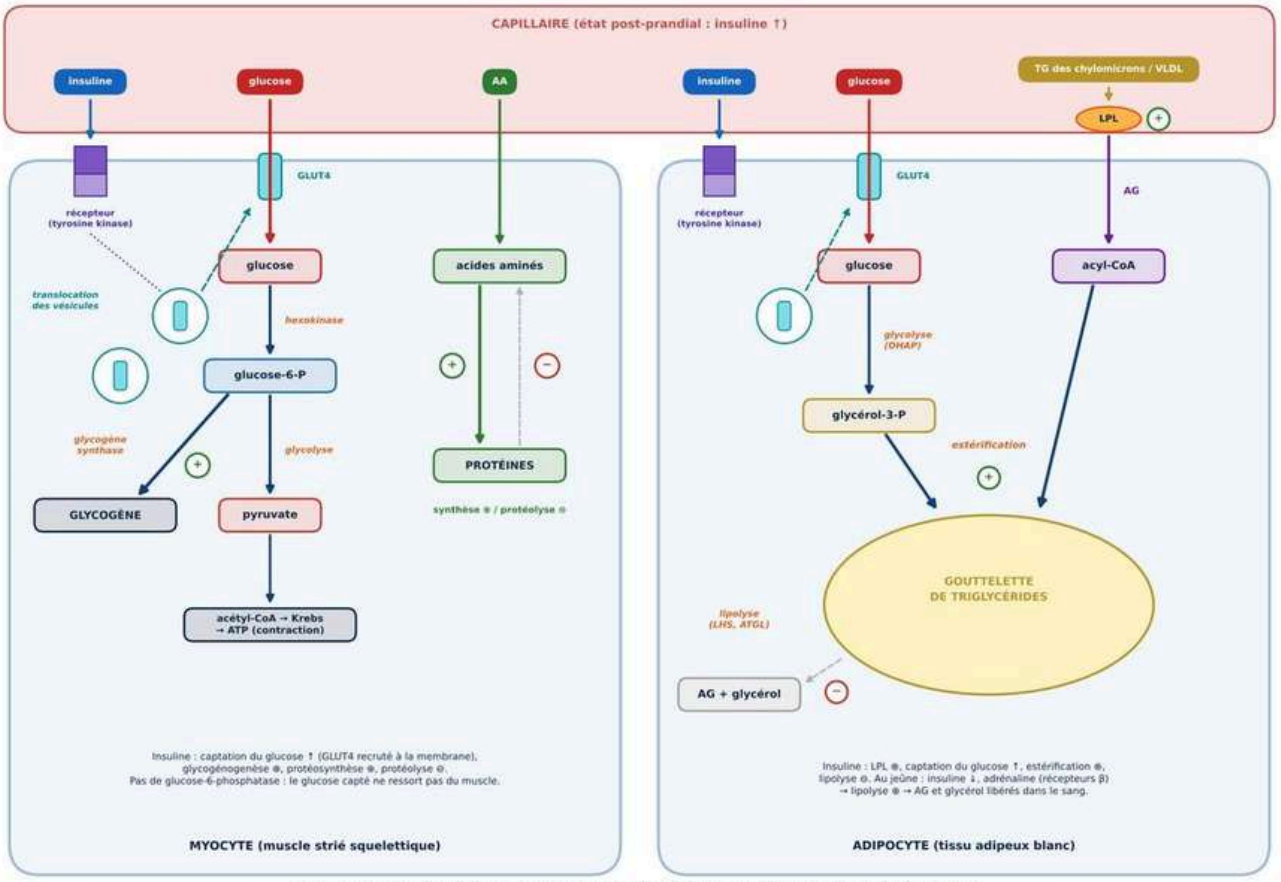
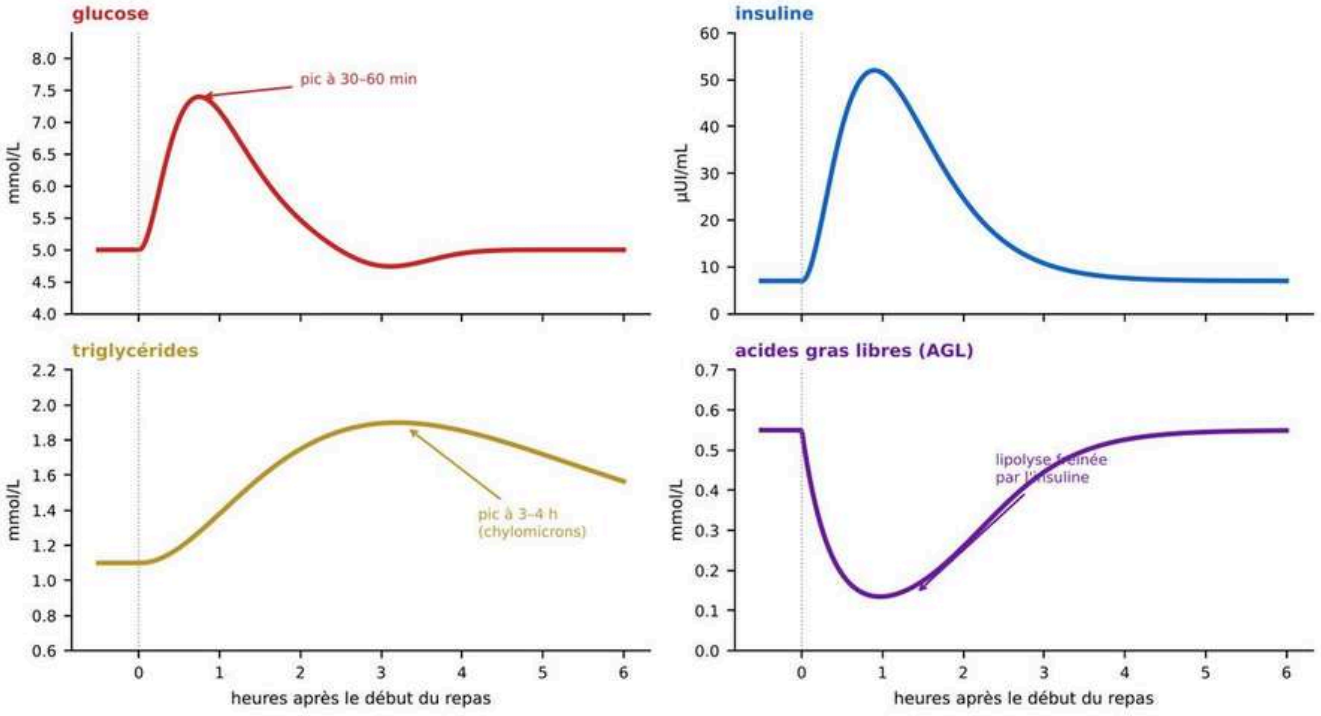


Figure 21.9 – L'hépatocyte à l'état nourri : enzymes numérotées et effets de l'insuline (⊕ activée ou induite, ⊖ inhibée ou réprimée) ; voies actives en trait plein, voies à l'arrêt en tirets gris (21.3.1)



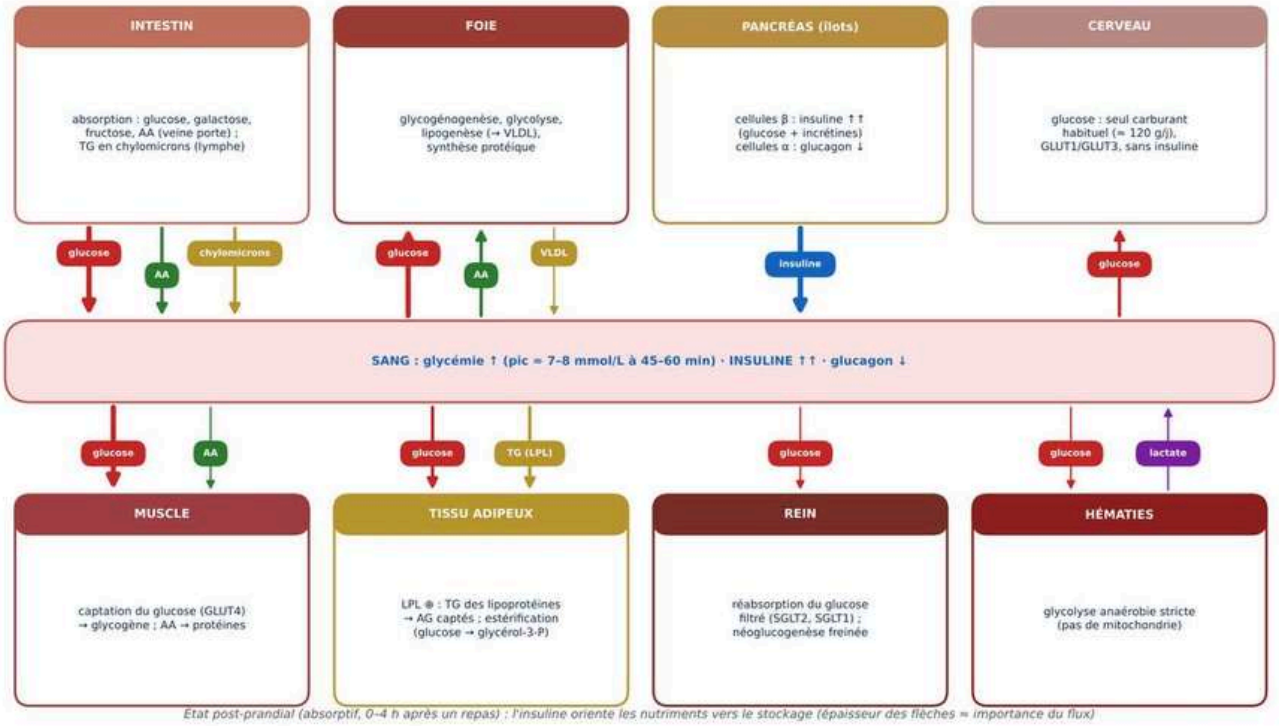
Action de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte (état post-prandial) : recrutement de GLUT4, mise en réserve

Figure 21.10 – Action de l'insuline sur le myocyte et l'adipocyte après un repas : récepteur, translocation de GLUT4, glycogénogenèse et protéosynthèse dans le muscle ; LPL, estérification et frein de la lipolyse dans l'adipocyte (21.3.1)



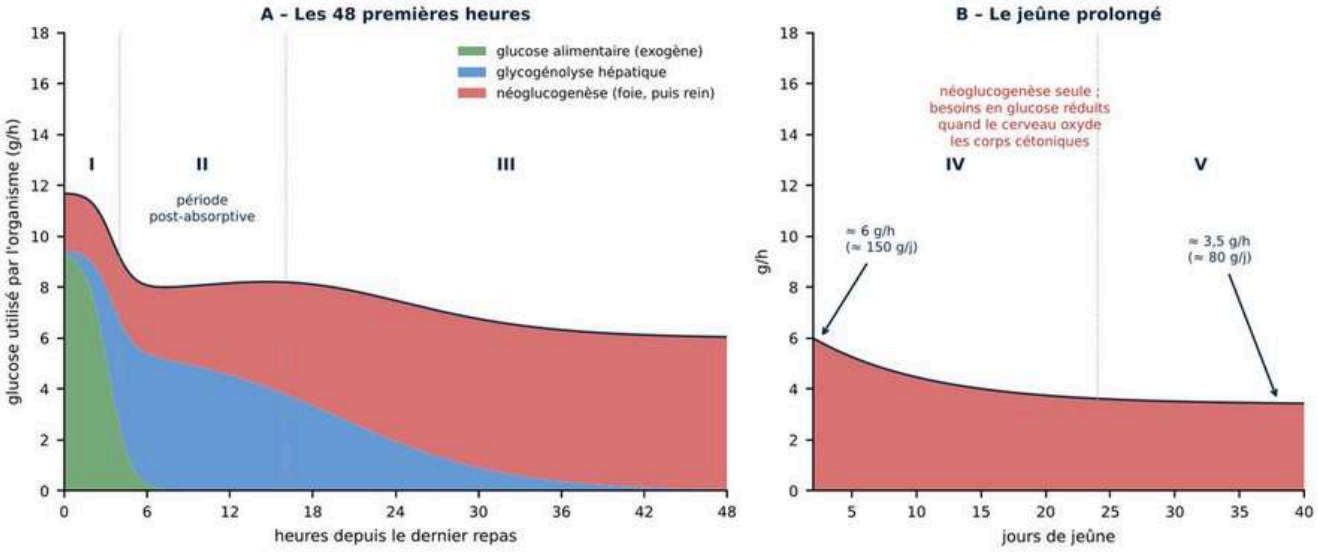
Évolution schématique des substrats et de l'insuline après un repas mixte (≈ 800 kcal, 50 % glucides, 35 % lipides) chez un adulte sain

Figure 21.11 – Après un repas mixte : la glycémie et l'insuline culminent en 30 à 60 min ; les acides gras libres chutent (lipolyse freinée par l'insuline) ; les triglycérides culminent plus tard, vers 3 à 4 h (chylomicrons) (21.3.1)



État post-prandial (absorptif, 0–4 h après un repas) : l'insuline oriente les nutriments vers le stockage (épaisseur des flèches ≈ importance du flux)

Figure 21.12 – L'état post-prandial à l'échelle de l'organisme : l'intestin libère glucose, acides aminés et chylomicrons ; l'insuline oriente le foie, le muscle et le tissu adipeux vers le stockage ; le cerveau et les hématies utilisent le glucose sans insuline (21.3.1)



Origine du glucose consommé au cours du jeûne (phases I à V ; d'après Cahill 1970 et Ruderman 1975, valeurs arrondies d'un adulte de 70 kg)

Figure 21.13 – Origine du glucose consommé au cours du jeûne chez un adulte de 70 kg : glucose alimentaire (phase I), glycogénolyse hépatique (phase II), néoglucogenèse (phases III à V) ; diminution progressive des besoins quand le cerveau oxyde les corps cétoniques (21.3.2)

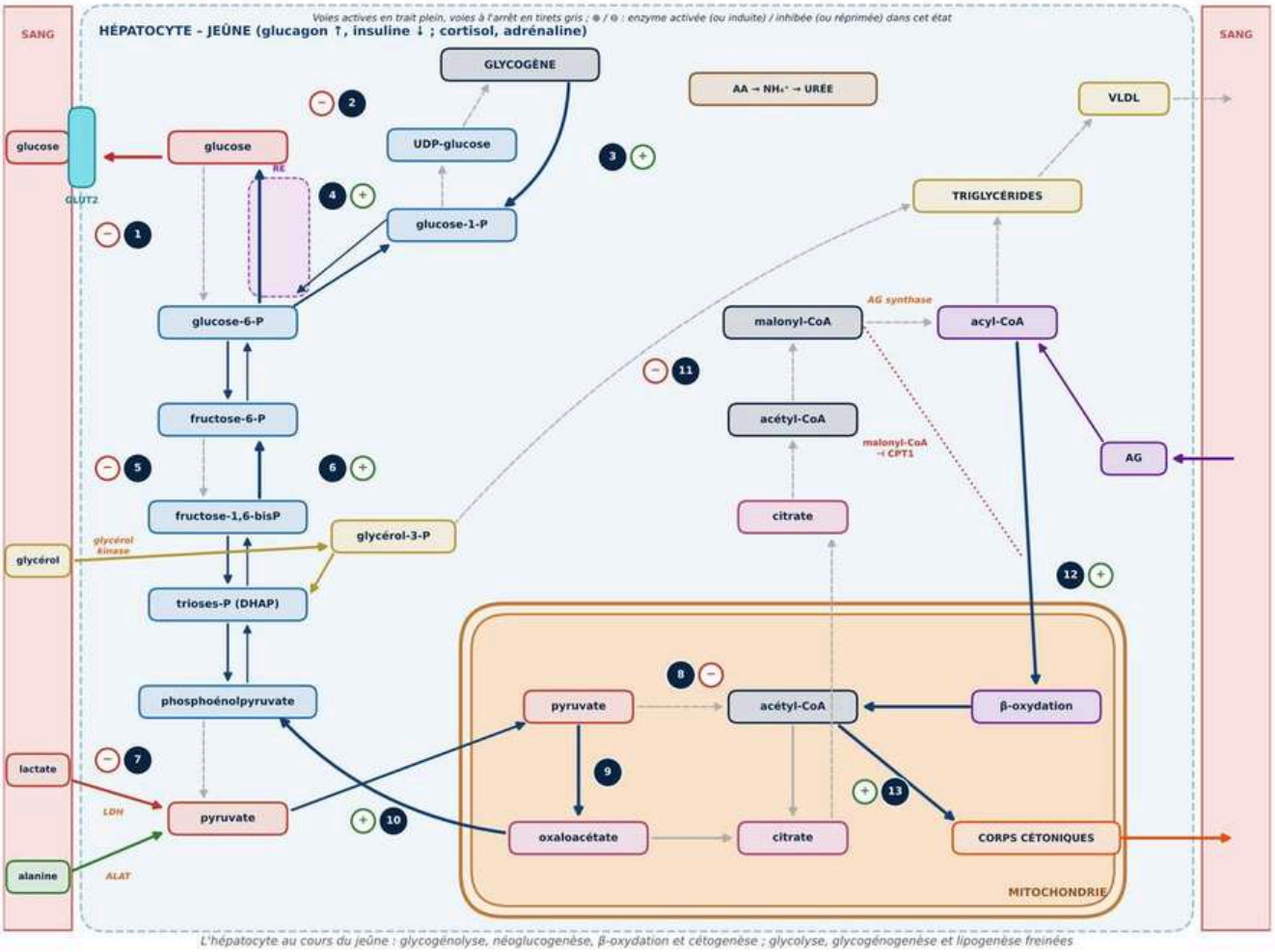


Figure 21.14 – L'hépatocyte au cours du jeûne : glycogénolyse, néoglucogenèse à partir du lactate, de l'alanine et du glycérol, β-oxydation et cétogenèse ; glycolyse, glycogénogenèse et lipogenèse à l'arrêt (mêmes numéros d'enzymes que l'hépatocyte nourri) (21.3.2)

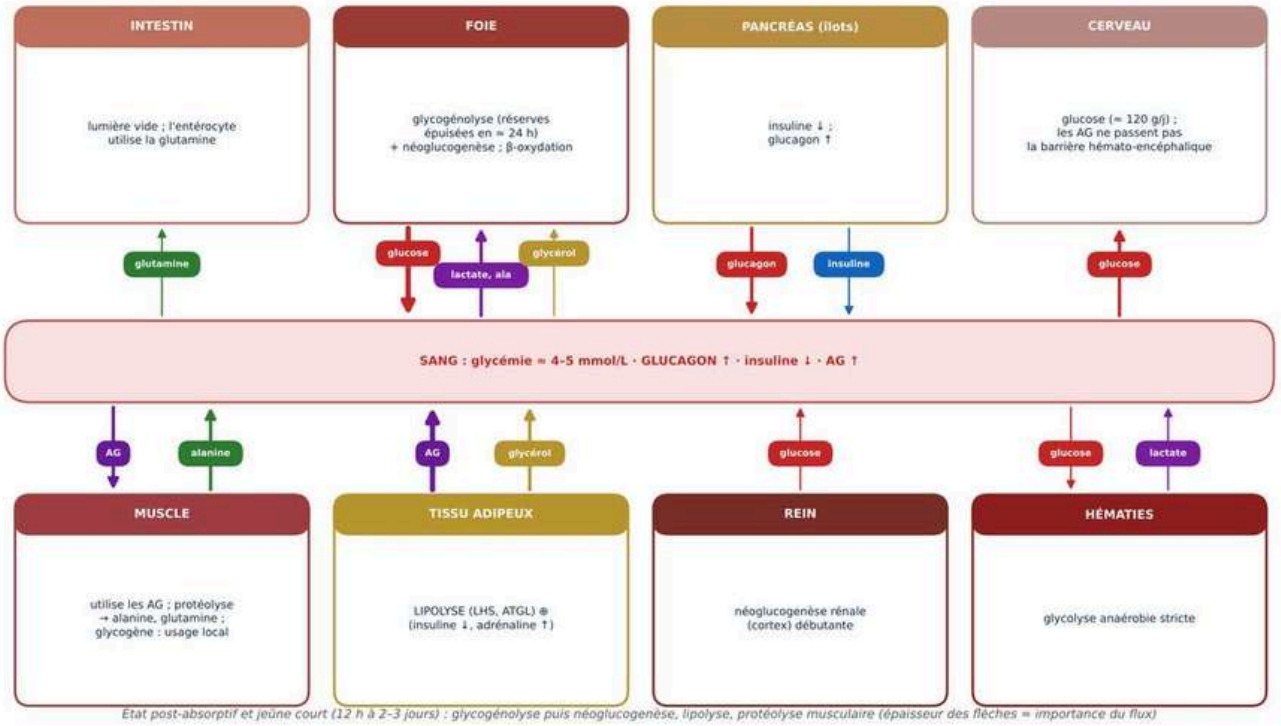


Figure 21.15 – Le jeûne court (12 h à 2-3 jours) à l'échelle de l'organisme : glucagon ↑ et insuline ↓ ; le tissu adipeux libère acides gras et glycérol ; le muscle utilise les acides gras et exporte de l'alanine ; le foie produit le glucose consommé par le cerveau et les hématies (21.3.2)

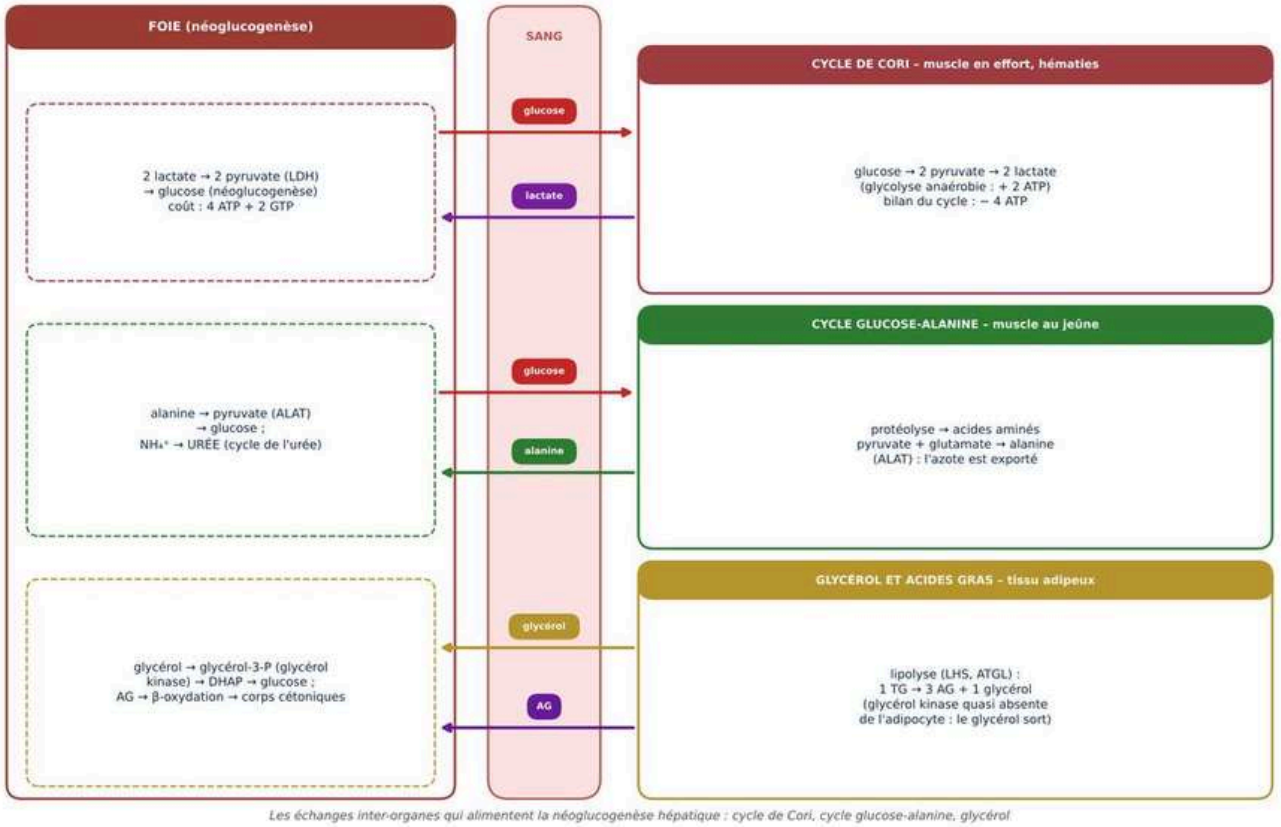


Figure 21.16 – Les échanges inter-organes qui alimentent la néoglucogenèse hépatique : cycle de Cori (lactate), cycle glucose-alanine (azote exporté en urée), glycérol et acides gras du tissu adipeux (21.3.2)

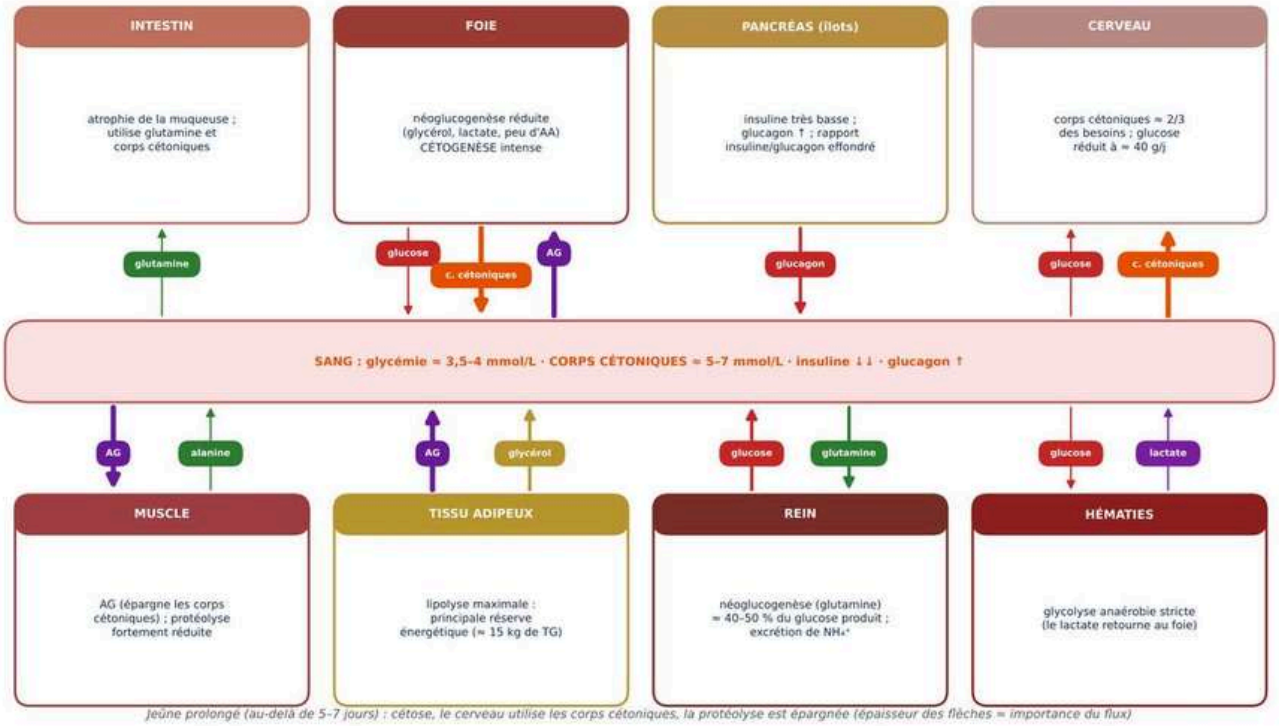


Figure 21.17 – Le jeûne prolongé (au-delà de 5 à 7 jours) : cétogenèse hépatique intense, cerveau alimenté surtout par les corps cétoniques, néoglucogenèse rénale à partir de la glutamine, protéolyse musculaire fortement réduite (21.3.2)

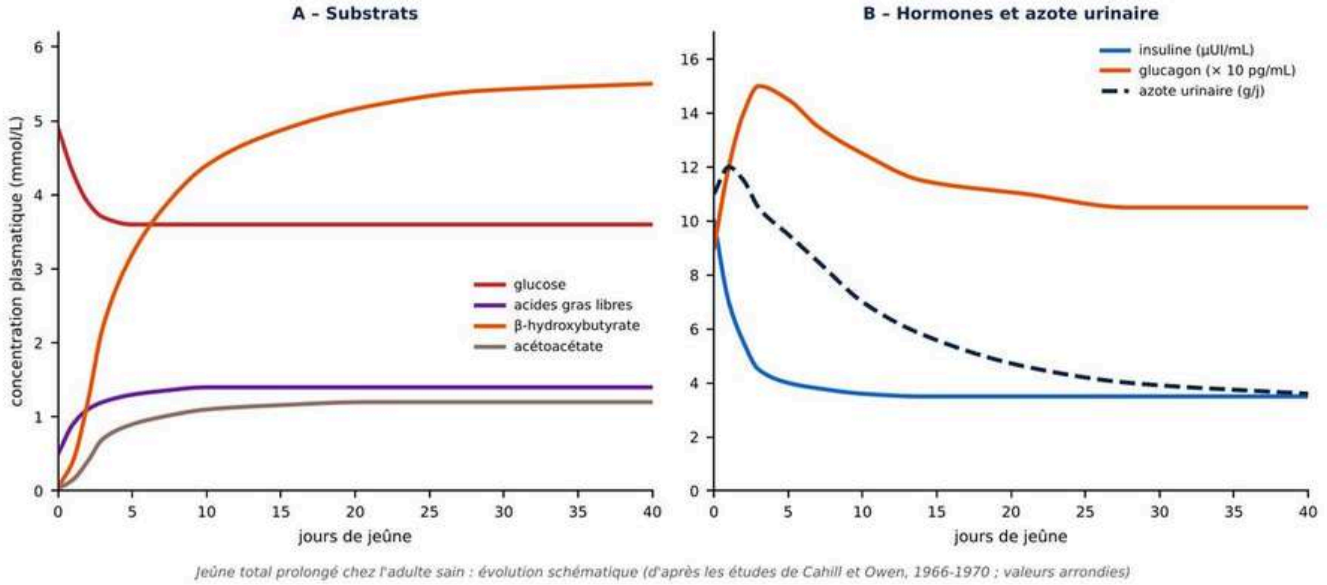


Figure 21.18 – Jeûne total prolongé chez l'adulte sain (d'après Cahill et Owen) : A, la glycémie se stabilise vers 3,5-4 mmol/L, les acides gras libres triplent, les corps cétoniques s'élèvent jusqu'à 6-7 mmol/L ; B, l'insuline baisse, le glucagon s'élève transitoirement, l'azote urinaire diminue (épargne protéique) (21.3.2)

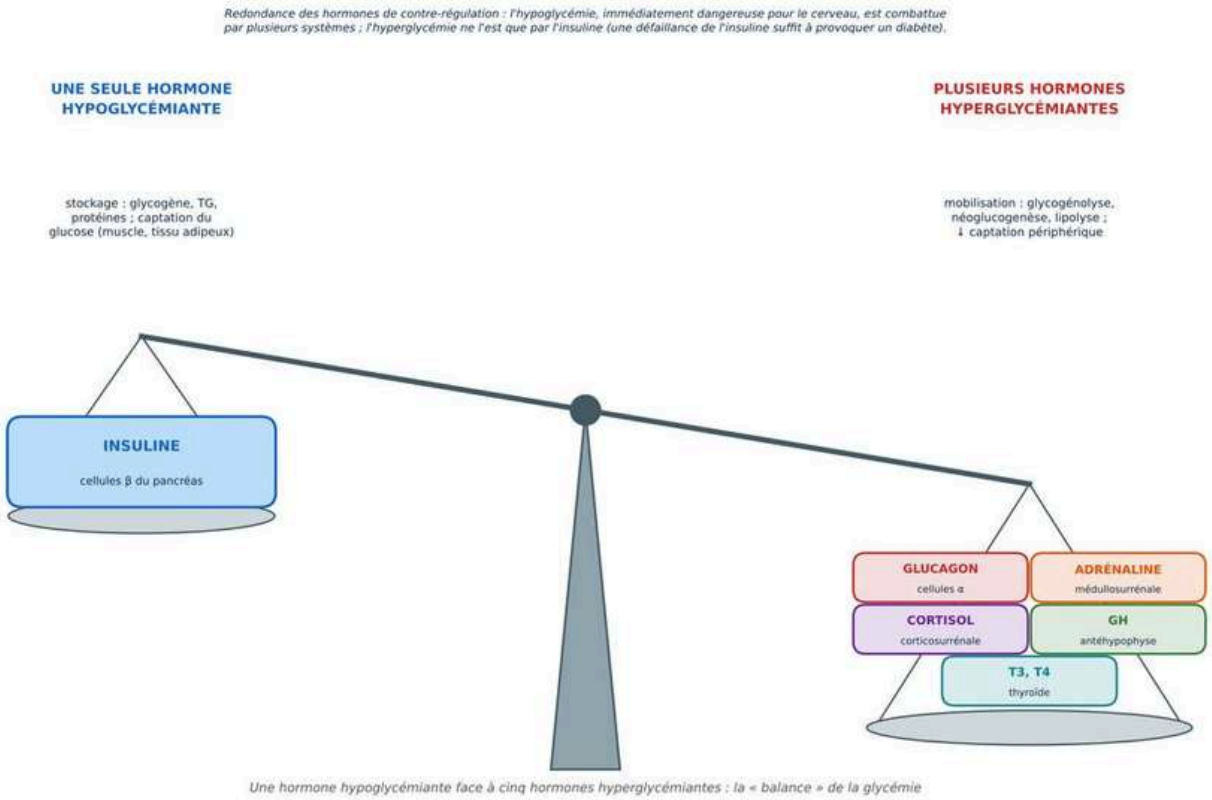
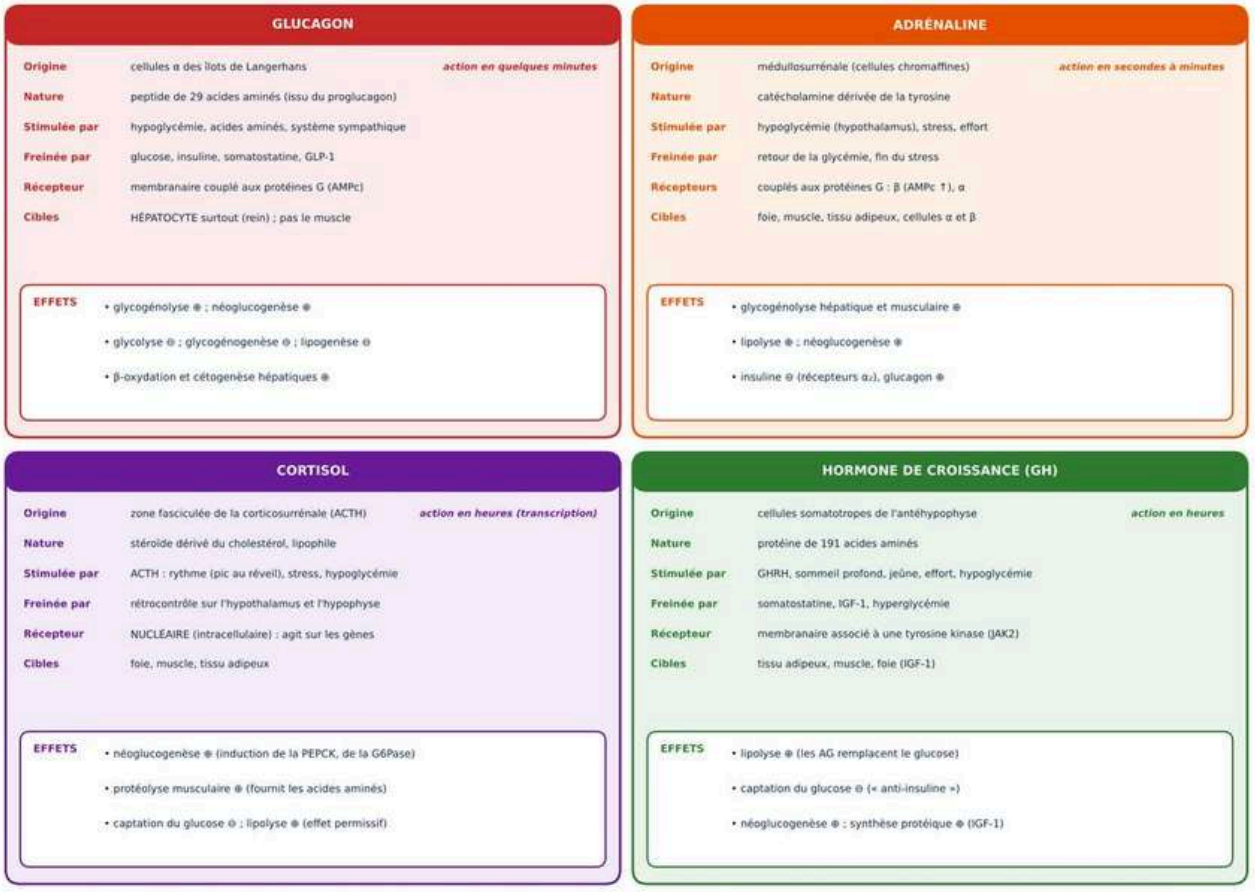


Figure 21.19 – La « balance » de la glycémie : l'insuline, seule hormone hypoglycémiante, fait face au glucagon, à l'adrénaline, au cortisol, à l'hormone de croissance et aux hormones thyroïdiennes (21.3.3)



Toutes élèvent la glycémie ; la somatostatine (cellules δ) freine à la fois l'insuline et le glucagon ; les hormones thyroïdiennes (T3, T4) augmentent l'absorption intestinale du glucose et la production hépatique de glucose.

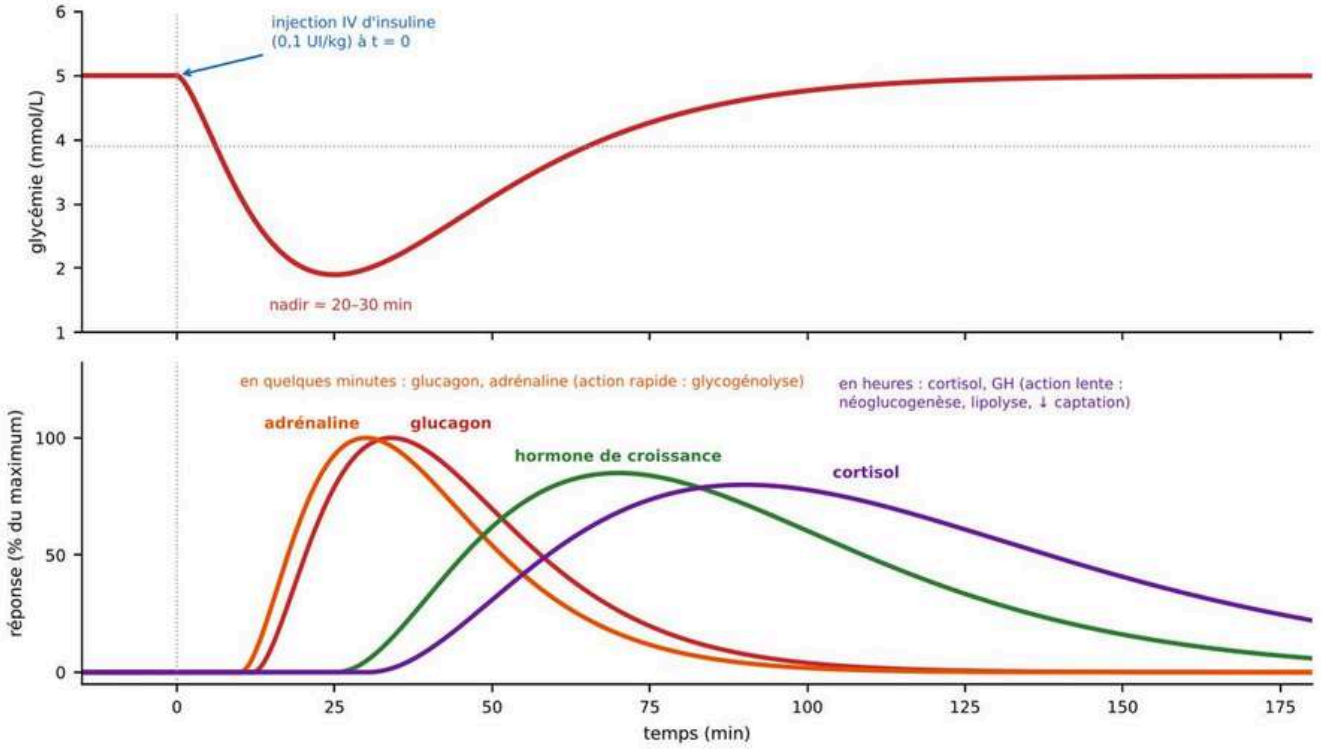
Les quatre hormones hyperglycémiantes exigées : origine, nature, récepteur, cellules cibles et effets métaboliques

Figure 21.20 – Les quatre hormones hyperglycémiantes exigées : origine, nature, stimuli, récepteur, cellules cibles et effets métaboliques ; délai d'action (21.3.3)



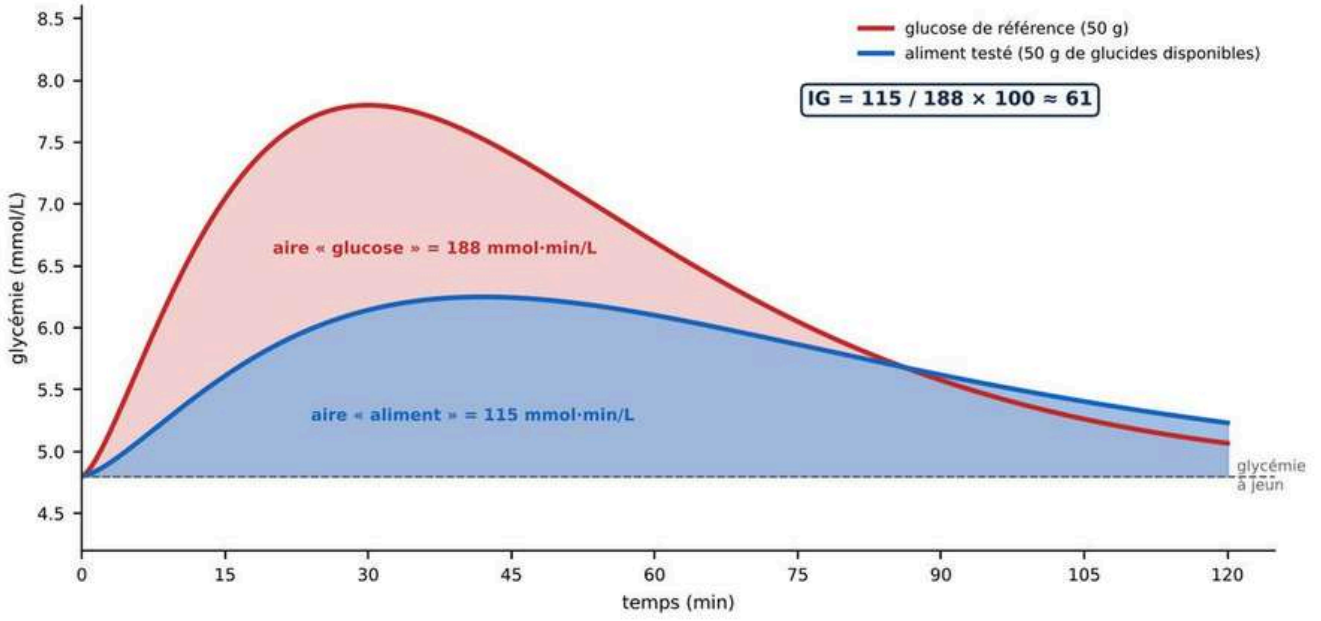
Hiérarchie des réponses à une baisse de la glycémie ; niveaux de gravité selon le consensus ADA/EASD et l'International Hypoglycaemia Study Group

Figure 21.21 – Hiérarchie des réponses à une baisse de la glycémie chez le sujet sain (seuils approximatifs, d'après Cryer) et niveaux de gravité de l'hypoglycémie (21.3.3)



Hypoglycémie provoquée par l'insuline chez un sujet sain : chronologie schématique de la contre-régulation

Figure 21.22 – Hypoglycémie provoquée par une injection d'insuline chez un sujet sain : la glycémie est corrigée en 1 à 2 heures grâce au glucagon et à l'adrénaline (minutes), relayés par la GH et le cortisol (heures) (21.3.3)



Mesure de l'index glycémique : aires incrémentales sous la courbe sur 2 h (moyenne d'au moins 10 sujets ; norme ISO 26642:2010)

Figure 21.27 – Mesure de l'index glycémique : aires incrémentales sous la courbe sur 2 h après 50 g de glucides de l'aliment testé et 50 g de glucose ; ici IG = 115 / 188 × 100 ≈ 61 (21.4.4)